

Sujet 5

Immobilier (Centris / Realtor)

Marketplace de propriétés à vendre ou à louer



Rappel : ce document décrit UNIQUEMENT le sujet. Toutes les contraintes techniques (architecture, tris, pagination, remise, barème) sont dans le document **Consignes_Generales_Lab2.pdf**. Lisez les DEUX avant de commencer.

1. Contexte

Centris, Realtor.ca, Kijiji, DuProprio : chercher une maison ou un condo au Québec passe par ces plateformes. Elles doivent afficher des milliers d'annonces, laisser les acheteurs **filtrer** précisément selon leur budget et leurs besoins (nombre de chambres, superficie, quartier), et **trier** les résultats pertinents.

Votre mission : construire une application qui affiche un catalogue de **300 à 500 propriétés** (maisons, condos, appartements à louer), avec des filtres puissants.

2. Vocabulaire métier

Terme	Définition
Propriété	Une annonce immobilière (maison, condo, plex...)
Type de bien	Maison unifamiliale, Condo, Duplex, Triplex, Appartement locatif
Type de transaction	Vente ou Location
Superficie	Surface habitable en pieds carrés (pi ²) ou m ²
Chambres à coucher	Nombre de chambres
Salles de bain	Nombre de salles de bain (peut être demi : 1.5, 2.5)
Année de construction	Année de bâti
Courtier	Agent immobilier ou "à vendre par le propriétaire" (DuProprio)
Ville / Quartier	Localisation
Favoris	Propriétés sauvegardées pour consultation

3. Concepts à modéliser

3.1 Propriété (avec héritage)

Utilisez une classe parent **Propriété** qui contient les attributs communs :

- Identifiant unique
- Type de transaction (enum : VENTE, LOCATION)

- Prix (\$)
 - Superficie (pi^2)
 - Nombre de chambres
 - Nombre de salles de bain
 - Ville
 - Quartier / rue
 - Année de construction
 - Type de courtier (enum : COURTIER, PROPRIETAIRE_DIRECT)
 - Date de publication
 - Description courte
- Deux sous-classes héritent :
- **Maison** — ajoute : superficie du terrain (pi^2), nombre d'étages, présence d'un garage (bool)
 - **Condo** — ajoute : étage de l'unité, frais de condo mensuels, présence d'un ascenseur (bool)

Ces attributs spécifiques doivent apparaître dans le panneau détail selon le type. Pas de champs "garage" pour un condo.

3.2 Enums

- `TypeTransaction` (VENTE, LOCATION)
- `TypeCourtier` (COURTIER, PROPRIETAIRE_DIRECT)

3.3 Favoris

Une liste de propriétés que l'utilisateur veut consulter plus tard. Un même bien ne peut pas être ajouté deux fois.

4. Fonctionnalités spécifiques au sujet

4.1 Critères de tri à supporter (au moins 4 parmi ces 6)

- Prix croissant (le plus abordable en premier)
- Prix décroissant
- Superficie décroissante (le plus grand en premier)
- Année de construction décroissante (le plus récent en premier)
- Date de publication (le plus récent en premier)
- **Prix au pi^2** (calcul : prix / superficie) — indicateur pertinent

4.2 Filtres qui se combinent (au moins 5 parmi ces 7)

- Transaction (RadioButton : Toutes / Vente / Location)
- Type de bien (ComboBox : Toutes / Maison / Condo)
- Prix maximum (Slider ou TextField)
- Nombre de chambres minimum (ComboBox : 1+, 2+, 3+, 4+, 5+)
- Superficie minimum (Slider ou TextField)

- Ville (ComboBox)
- Année de construction minimum (Slider)

4.3 Recherche par texte

Filtre en temps réel selon :

- Adresse (rue + ville)
- Optionnellement le quartier ou la description (bonus)

4.4 Panneau détail (avec affichage adapté au type)

Quand une propriété est sélectionnée, le panneau détail affiche :

- Prix en grand
- Type de transaction (badge visuel : "À vendre" ou "À louer")
- Adresse complète
- Attributs communs : chambres, salles de bain, superficie, année, courtier
- Attributs SPÉCIFIQUES au type (maison ou condo) — c'est ici que l'héritage sert
- Description complète
- **Calcul du prix au pi²** affiché
- Bouton "Ajouter aux favoris"

4.5 Panneau favoris

Une zone (panneau latéral ou onglet) qui liste les propriétés favorites. Chaque favori affiche prix, adresse, type. Bouton pour retirer.

5. Sources de données possibles

Pour votre CSV :

- **Kaggle** : "Real Estate Dataset" ou "Boston Housing" (à adapter au contexte québécois)
- **Générer avec Python** : villes réelles du Québec (Montréal, Québec, Laval, Sherbrooke...), quartiers réalistes, prix cohérents avec la superficie
- **Combiner** : quelques vraies annonces vues sur Centris + génération automatique

Minimum 300 propriétés, maximum 500. Répartition suggérée : 60% ventes, 40% locations. Au moins 3 villes différentes.

Champs suggérés : `id`, `type_transaction`, `type_bien`, `prix`, `superficie`, `chambres`, `salles_bain`, `ville`, `quartier`, `annee_construction`, `type_courtier`, `date_publi`, `terrain_pi2`, `etages`, `garage`, `etage_unite`, `frais_condo`, `ascenseur`, `description`

Où les champs spécifiques (terrain, garage, étage, frais_condo...) sont laissés vides selon le type.

6. Bonus spécifiques au sujet (facultatifs)

- **Calculateur hypothécaire** : entrer taux d'intérêt et durée, afficher le paiement mensuel
- **Comparateur** : sélectionner 2 propriétés, les voir côte à côte
- **Statistiques par ville** : afficher le prix moyen, la superficie moyenne par ville

- **Alerte "bon prix"** : marquer visuellement les propriétés dont le prix/pi² est en dessous de la médiane de la ville
- Affichage en **cartes** (grille de vignettes avec placeholders d'images) au lieu d'un tableau
- **Filtre géographique** : uniquement les propriétés à moins de X km d'un point (distance à vol d'oiseau, coordonnées lat/long dans le CSV)

7. Cas de test à valider avant la remise

1. Charge 300+ propriétés sans erreur
2. Tri par prix croissant fonctionne
3. Tri par prix au pi² (calcul dérivé) fonctionne
4. Filtre "type = Condo" cache toutes les maisons
5. Filtre "transaction = Location" cache toutes les propriétés à vendre
6. Combinaison "Condo + Location + Montréal + max 1500\$/mois" fonctionne
7. Recherche "sainte-catherine" trouve les propriétés sur cette rue
8. Pagination : 25 par page, navigation OK
9. Sélection d'une maison : panneau montre champs spécifiques maison (terrain, garage)
10. Sélection d'un condo : panneau montre champs spécifiques condo (frais, étage)
11. Ajout aux favoris : apparaît dans le panneau
12. Le benchmark montre les 3 tris

8. À retenir

Ce sujet, en une phrase : construire un catalogue de propriétés immobilières avec héritage Propriété/Maison/Condo, filtres riches et calculs dérivés (prix au pi²).

Le point unique de ce sujet : l'**AFFICHAGE ADAPTÉ** au type dans le panneau détail. Un condo n'a pas de garage, une maison n'a pas d'étage-unité.

Bon développement !